OLMo: Accelerating the Science of LMs

데이터, 학습 코드, 로그까지 100% 공개된 진정한 개방형 언어 모델(OLMo)

패기 6팀

권민재, 강지수, 박수호, 임선아, 조영서, 최재원

CONTENTS

Part 1. 논문 소개

01. 연구 배경

연구 배경 및 목표

02. 모델 구조

OLMO FRAMEWORK

03. 학습

DATASET, ADAPTAION

04. 실험

EXPERIMENT RESULTS

Part 2. 추가 실험 및 결론

01. 실험 설계

실험 목적과 방법

02. 결과 분석

실험 별 결과 분석

03. TAKE AWAY

한계와 의의, 발전 동향

04. 프로젝트 연결

프로젝트 연결

PART.1

OLMO 논문 소개

OLMo 모델이 개발된 배경, 모델의 프레임워크, 데이터셋
Fine-tunning 방식, 실험 성능 등을 확인

연구 배경 및 목표



진정한 Open Language Model의 필요성

기존의 오픈소스 모델들

- **'부분적' 개방 (**Black Box)
- 가중치와 추론 코드만 **일부 공개**
- 학습 데이터·로그·중간 체크포인트 **비공개**

예시)
- **LLaMA** : Weight만 공개
- **Falcon** : 일부 데이터만 공개

* **편향성**: 공정하지 않고 한쪽으로 치우친 결과를 내는 것
* **환각현상**: 모르는 내용을 아는 것처럼 만들어내는 것

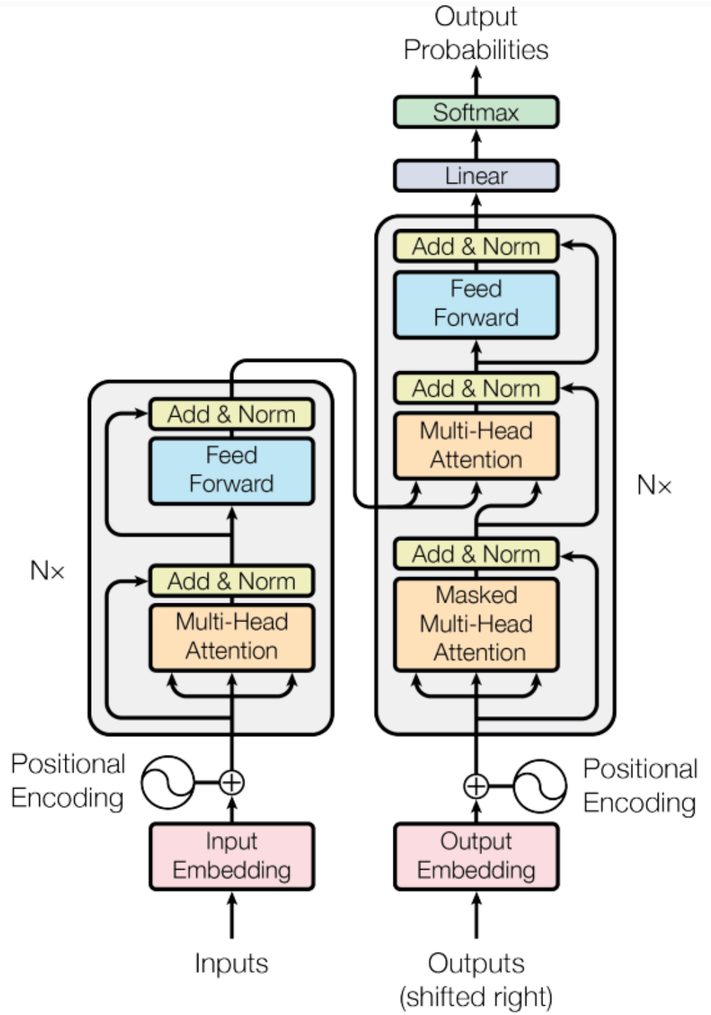
지금 필요한 이유

- 편향성, 환각현상 등 아직 잘 이해되지 않은 **모델의 측면에 대한 연구**를 촉진 (**생태계 확장**)

- 중복 학습으로 인한 **탄소 배출**과 **컴퓨팅 자원 낭비 최소화**

- 프로젝트 적용
: 공개 가중치 기반 도메인 파인튜닝 → 상황별 언어 피드백 + 표현 선택지 제공

핵심 개념



[Attention Is All You Need]

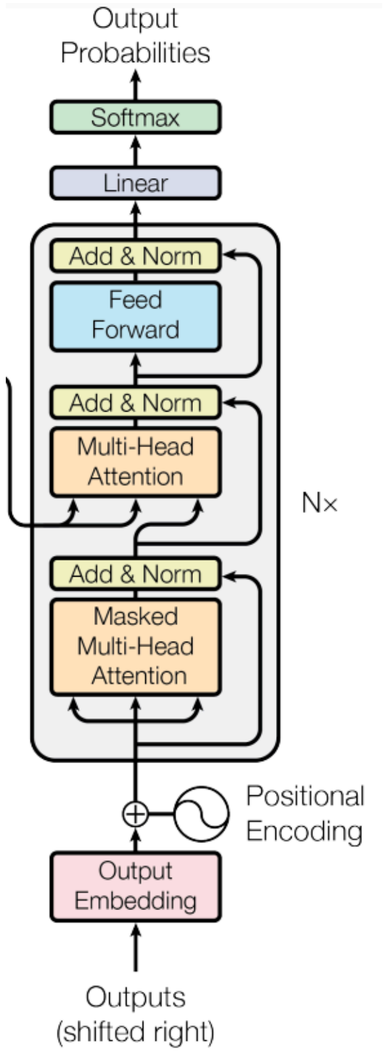
핵심 구성요소

- Multi-Head Self-Attention
- Feed Forward Network (FFN)
- Residual Connection
- Layer Normalization
- Positional Encoding

Decoder-Only Transformer

- Transformer의 Decoder만 사용
- Auto-Regressive(다음 토큰 예측)
- 생성(Generation)에 특화
- 대표 모델: GPT-2, GPT-3, Llama, OLMo

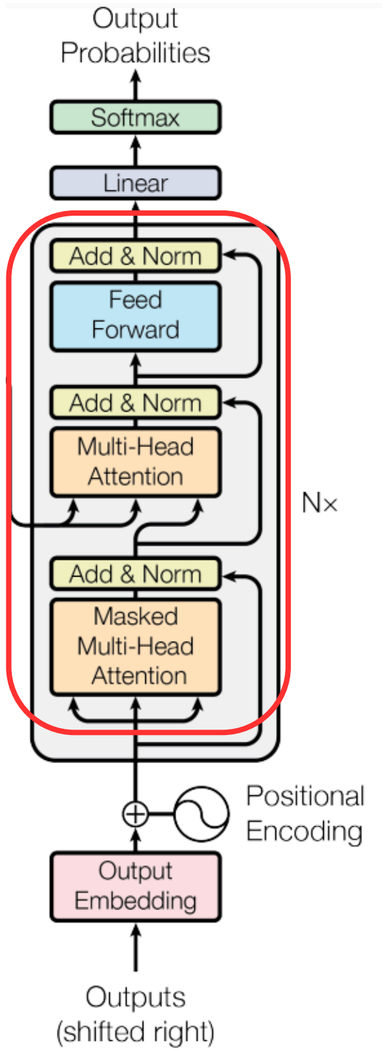
OLMo: Framework



OLMo Vs Vanila Transformer

비교 항목	기존 트랜스포머	OLMo 핵심 개선 사항	도입 목적 및 효과
Bias	선형 레이어에 Bias 포함	**Bias 전면 제거**	대규모 학습 과정에서 안정성 확보
Normalization	학습 가능 파라미터가 있는 Layer Norm	**학습 가능 파라미터가 없는Layer Norm**	파라미터 의존도를 낮춰 학습 안정성 향상
Activation	ReLU	**SwiGLU**	정보 손실을 줄이고 모델의 표현력 향상
Position Embedding	절대 위치 임베딩	**RoPE (회전 위치 임베딩)**	단어 간 상대적 거리를 반영해 문맥파악 능력 향상
Vocab Size	토크나이저에 따른 임의의 크기	**50,304 (128의 배수로 최적화)**	메모리 정렬을 통해 연산 처리량 극대화

OLMo: Framework



OLMo Vs Vanila Transformer

학습 안정성 확보를 위한:

1. Bias 제거

Before : $y = XW + b$

OLMo : $y = XW$

정규화로 인한 효과가 사라지기에
학습 안정성을 위한 편향 제거

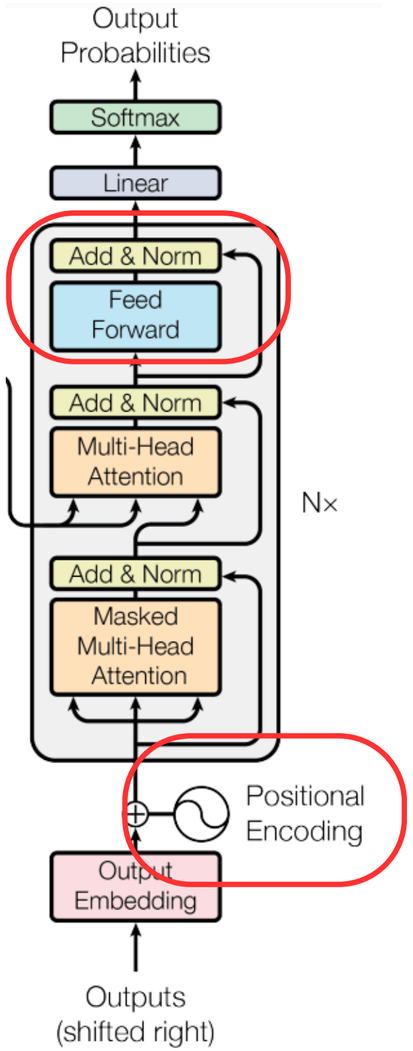
2. Non-parametric Layer Normalization

Before : $y = \frac{x - \mu}{\sigma + \epsilon} \cdot \gamma + \beta$ γ, β 는 학습가능한 파라미터

OLMo : $y = \frac{x - \mu}{\sigma + \epsilon}$

학습해야할 파라미터의 양을 줄임과 동시에,
정규화를 통한 학습 안정성 확보

OLMo: Framework



OLMo Vs Vanila Transformer

모델 성능 극대화를 위한:

3. Activation Function: SwiGLU

Before : $ReLU(x) = max(0, x)$

OLMo : $SwiGLU(x) = \left(Swish_\beta(xW)\right) \otimes (xV)$

게이트 메커니즘을 통해 불필요한 정보는 차단하고,
중요한 정보만 통과시켜 학습 효율이 극대화

4. Postional Encoding: RoPE

Before : $X_{final} = X_{embedding} + PE$

$$PE_{pos,2i} = sin\left(\frac{pos}{10000^{\frac{(2i)}{d_{model}}}}\right)$$

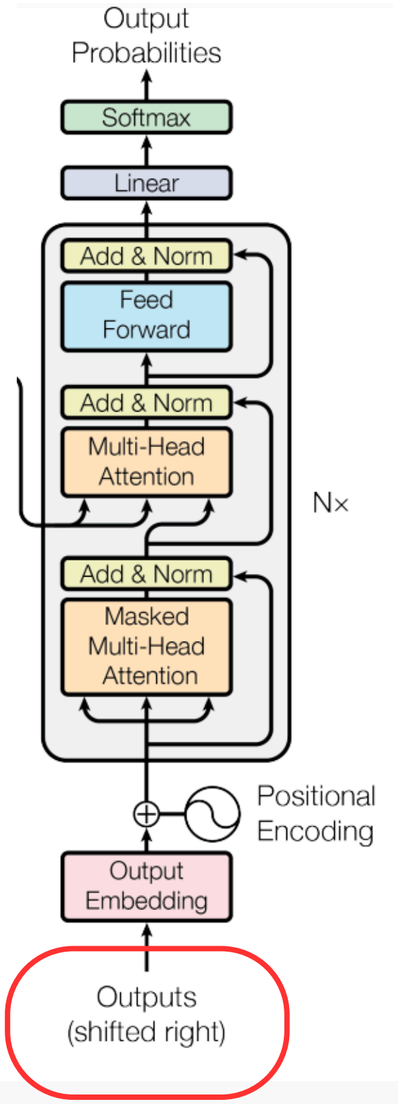
$$PE_{pos,2i+1} = cos\left(\frac{pos}{10000^{\frac{(2i)}{d_{model}}}}\right)$$

OLMo : $X_{final} = R^d_{\Theta,m} X_{embedding}$

$$R^d_{\Theta,m} = diag\left(R_{\theta_1,m}, R_{\theta_2,m}, \ldots, R_{\theta_{\frac{d}{2}},m}\right)$$

회전 행렬을 적용하여 토큰 간의 '상대적 거리' 정보를 내적하여,
문장의 길이나 구조에 훨씬 유연하고 강건하게 대응 가능

OLMo: Framework



OLMo Vs Vanila Transformer

데이터 품질을 위한:

5. Vocabulary/Tokenizer

GPT-NeoX 기반 BPE Tokenizer + PII Token*

Embedding Matrix 크기: 50,304

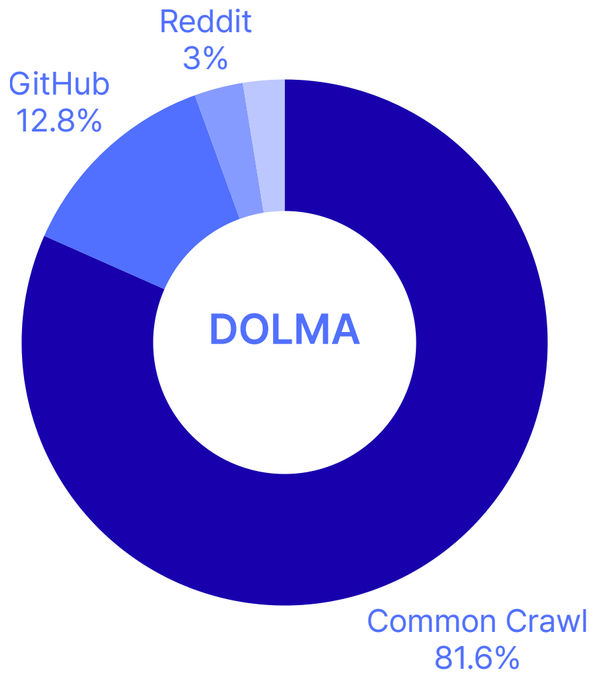
*Personally Identifiable Information (**PII**) Token:
개인정보를 나타내는 문자열을 명시적으로 표시/마스킹하기 위한 토큰

예시) 1. **기존 데이터** : Contact me at paegee6@gmail.com

2. **토큰화** : Contact | me | at | paegee | 6 | @ | gmail | . | com

3. **PII** : Contact | me | at | <|EMAIL|>

Data Set
: DOLMA



Source	Type	UTF-8 bytes (GB)	Docs (millions)	Tokens (billions)
Common Crawl	web pages	9,812	3,734	2,180
GitHub	code	1,043	210	342
Reddit	social media	339	377	80
Semantic Scholar	papers	268	38.8	57
Project Gutenberg	books	20.4	0.056	5.2
Wikipedia	encyclopedic	16.2	6.2	3.7
Total		**11,519**	**4,367**	**2,668**

- **3T Tokens 규모 Pretraining Data Set**
- **데이터 분석 도구 WIMBD 제공**

Dolma를 공개함으로써 **모델 학습 데이터를 원본, 전처리 과정까지 투명하게 공개**하여,

학습 데이터가 모델 성능과 한계에 미치는 영향을 **누구나 재현·분석**할 수 있는 **연구 기반**을 **제공**했다.

이는 단순한 오픈 모델을 넘어 '데이터까지 공개한 진정한 Open LLM'을 실현했다.

Adaptation

LLM 학습 과정

Pretraining

↓

Instruction Tuning

↓

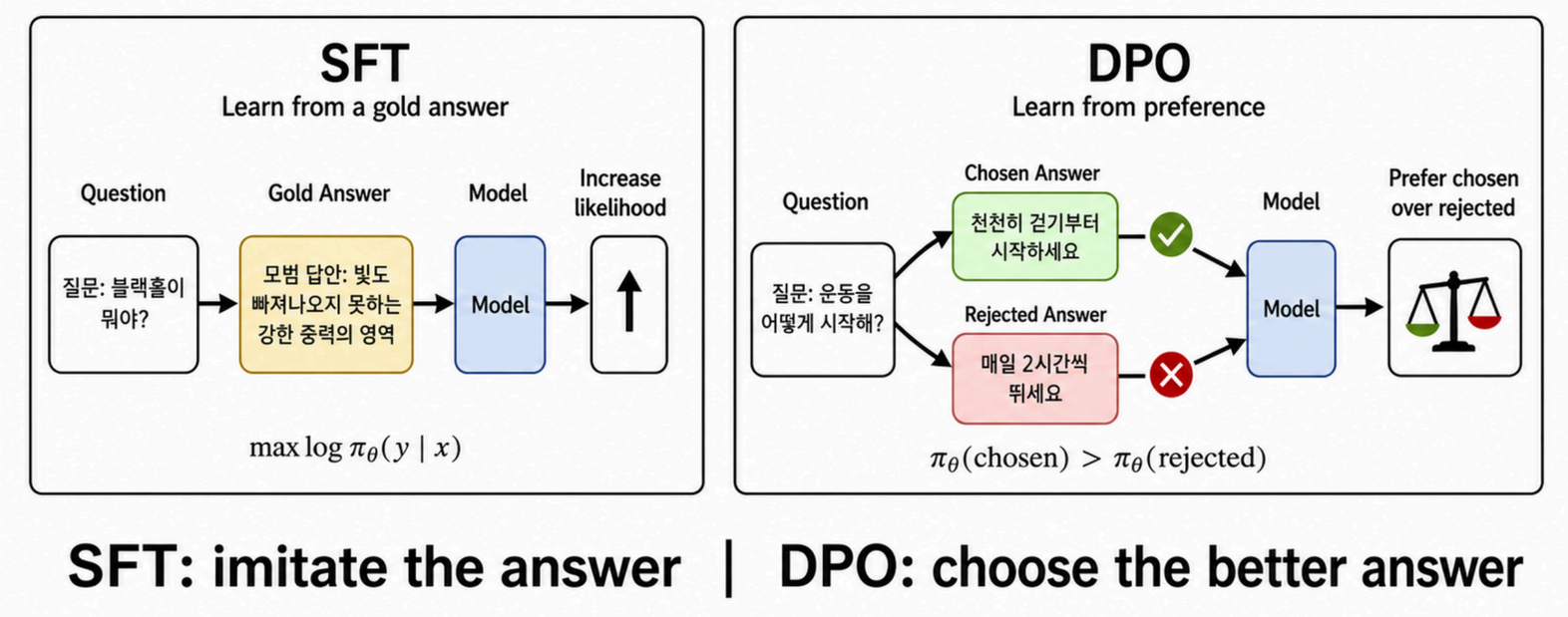
Preference Learning

↓

사람이 사용하기 좋은 모델

Adaptation

SFT(Supervised Fine-Tuning)/DPO(Direct Preference Optimization)



Tülu의 많은 질문과 답변 쌍으로 구성된 Instruction Dataset 사용

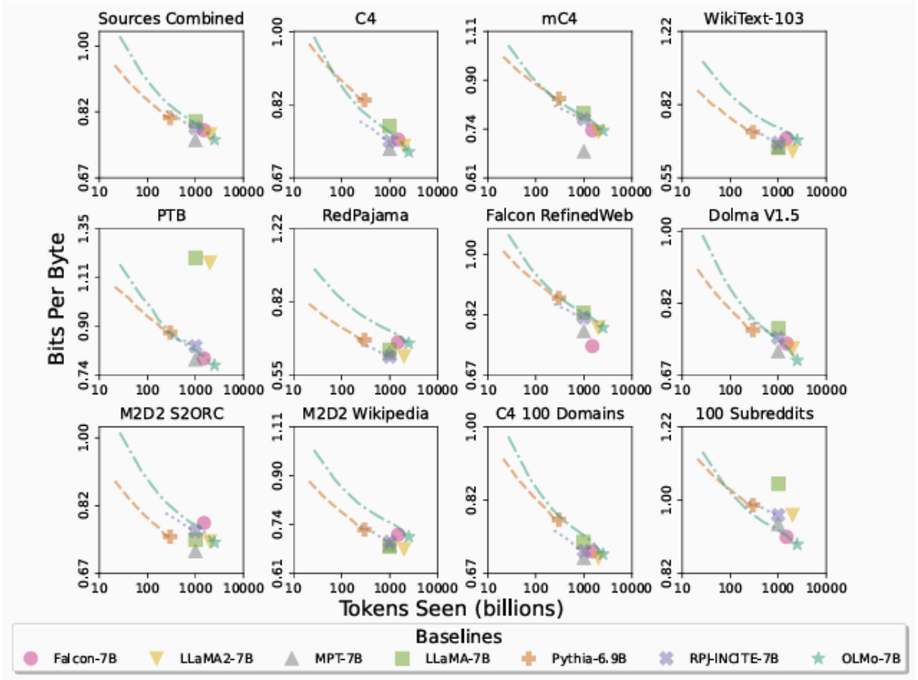
Tülu 2의 Preference Dataset 사용

Experiment Results

실험1. Intrinsic Evaluation

평가지표: Bits Per Byte

벤치마크: Paloma



실험2. Downstream Evaluation

평가지표: Accuracy

벤치마크: Catwalk

Models	arc challenge	arc easy	boolq	hella-swag	open bookqa	piqa	sciq	wino-grande	avg.
StableLM 1.6B	43.8	63.7	76.6	68.2	45.8	74.0	94.7	64.9	66.5
Pythia 1B	33.1	50.2	61.8	44.7	37.8	69.1	86.0	53.3	54.5
TinyLlama 1.1B	34.8	53.2	64.6	58.7	43.6	71.1	90.5	58.9	59.4
OLMo-1B	34.5	58.1	60.7	62.5	46.4	73.7	88.1	58.9	60.4
Falcon-7B	47.5	70.4	74.6	75.9	53.0	78.5	93.9	68.9	70.3
LLaMA 7B	44.5	67.9	75.4	76.2	51.2	77.2	93.9	70.5	69.6
Llama 2 7B	48.5	69.5	80.2	76.8	48.4	76.7	94.5	69.4	70.5
MPT-7B	46.5	70.5	74.2	77.6	48.6	77.3	93.7	69.9	69.8
Pythia 6.9B	44.1	61.9	61.1	63.8	45.0	75.1	91.1	62.0	63.0
RPJ-INCITE-7B	42.8	68.4	68.6	70.3	49.4	76.0	92.9	64.7	66.6
OLMo-7B	48.5	65.4	73.4	76.4	50.4	78.4	93.8	67.9	69.3

Table 3: Zero-shot evaluation of OLMo-1B and OLMo-7B, with other publicly available comparable model checkpoints on 8 core tasks from the downstream evaluation suite described in Section 2.4. For OLMo-7B, we report results for the 2.46T token checkpoint.

Experiment Results

실험3. Instruction Tuning Study

실험 목적:

SFT과 **DPO**를 **적용**했을 때

모델의 지식, 대화 성능, 안전성, 진실성을

얼마나 향상시키는지 **평가**하기 위한 실험

벤치마크:

MMLU, AlpacaEval, ToxiGen, TruthfulQA

Model	MMLU 0-shot ↑	AlpacaEval %win ↑	ToxiGen % Toxic ↓	TruthfulQA %Info+True ↑
OLMo (base)	28.3	-	81.4	31.6
MPT Chat	33.8	46.8	0.1	42.7
Falcon Instruct	25.2	14.0	70.7	27.2
RPJ-INCITE Chat	27.0	38.0	46.4	53.0
Llama-2-Chat	46.8	87.3	0.0	26.3
TÜLU 2	50.4	73.9	7.0	51.7
TÜLU 2+DPO	50.7	85.1	0.5	-[7]
OLMo+SFT	47.3	57.0	14.4	41.2
OLMo+SFT+DPO	46.2	69.3	1.7	52.0

Table 4: Evaluation of various instruction-tuned 7B models, including OLMo-7B and before and after adaptation training. Lower is better for ToxiGen and higher

PART.2

OLMO 추가 실험 및 결론

OLMo 모델을 활용한 추가 실험을 통해
논문에서 소개한 완전히 투명한 모델의 이점을 실제 확인 가능한지,
우리가 활용할 수 있는지를 직접 구현 및 평가

01 실험 설계

실험 목적과 방법

핵심 주장

완전한 공개 (Full Openness)
-> 과학적 연구 가능

근거 1. 연구 가능성

가중치/데이터/코드 없으면
편향•위험성•한계 분석 불가

근거 2. 재현 가능성

전체 파이프라인 공개 없이는
논문 결과 검증 불가

근거 3. 인과 추적

가중치가 있어야
모델 축소 및 연구 가능

근거 4. 도메인 확장

공개 가중치
-> 누구나 도메인 파인튜닝 가능

실험 1

공개 체크포인트 목록 확인
268개 단계별 출력

논문: Abstract, Section 5

실험 2

Base→SFT→DPO
영어 태스크 패턴 비교

논문: Table 3, Figure 1

실험 3

TÜLU 데이터 기반
SFT 흐름 재현

논문: Section 2.3, Table 4

실험 4

발달장애 도메인 500개
LORA SFT + DPO 확장

논문: Section 2.3 Adaptation

결과 1

stage2-ingredient3
-step23852-tokens51B

학습 단계 추적 가능 확인

결과 2

Base: 빈응답/반복 붕괴
SFT: 정상화

Instruct: 구조화 고도화

결과 3

trainable 0.07%로
논문 SFT 패턴 재현

LORA 경량화 가능 확인

결과 4

도메인 특화 응답 생성
Base 대비 품질 향상

Base 대비 품질 향상 소량 데이터 확인

최종 결론

공개 가중치 및 데이터

+

268개 체크포인트
덕분에 재현(실험 2,3)

+

인과 추적(실험 2,4)

+

도메인 확장(실험 4)

닫힌 모델 (GPT-4 등)에서는
이 실험 전체가 불가능하다

실험 I : 공개 체크포인트 확인

Size	L	D	H	Tokens	Peak LR	Warmup	Weight Tying	Batch size
1B	16	2048	16	2T	4.0E-4	2000 steps	yes	~4M
7B	32	4086	32	2.46T	3.0E-4	5000 steps	no	~4M

Table 1: OLMo model sizes, number of training tokens, and optimizer settings. In all runs, the optimizer was AdamW, with betas of 0.9 and 0.95, and an epsilon of 1.0E-5. **L** is number of layers, **D** is hidden dimension, **H** is number of attention heads, **WD** is weight decay.

```
============================================================
PART 1. 투명성 확인: 공개 체크포인트 목록
============================================================
총 체크포인트 수: 268개
예시 (최근 10개):
  main
  stage2-ingredient3-step23852-tokens51B
  stage2-ingredient3-step23000-tokens49B
  stage2-ingredient3-step22000-tokens47B
  stage2-ingredient3-step21000-tokens45B
  stage2-ingredient3-step20000-tokens42B
  stage2-ingredient3-step19000-tokens40B
  stage2-ingredient3-step18000-tokens38B
  stage2-ingredient3-step17000-tokens36B
  stage2-ingredient3-step16000-tokens34B
```

“체크포인트 268개 공개”

1B 모델로 논문의 7B 패턴을 재현

실험 II : 단계별 응답 패턴 특징

- **Base :** 응답을 생성하지 못하거나 질문을 반복
- **SFT :** 질문 의도를 파악하고 직접적인 정답을 생성
- **Instruct(SFT+DPO):** 단순한 문장 예측을 넘어, 질문-응답 형식에 더 잘 맞춰지는 경향을 보임

```
============================================================
  Task: Knowledge_QA
============================================================

  [Q1] What is the capital of France?
  [Base    ]
  [SFT     ] The capital of France is Paris.
  [Instruct] The capital of France is Paris.

  [Q2] What is the chemical formula of water?
  [Base    ] What is the chemical formula of water? What is the chemical formula of water? What is the chemical formula of water? Wha...
  [SFT     ] The chemical formula for water is H2O.
  [Instruct] The chemical formula for water is H2O.
```

```
============================================================
  Task: Emotion
============================================================

  [Q1] I got 100 on my exam today! I am so happy and proud. What emotion is expressed?
  [Base    ] (A) Joy (B) Happiness (C) Disgust (D) Sadness (E) Anger
Output: B
  [SFT     ] The emotion expressed in your statement is pride. You are happy and proud of your performance on the exam.
  [Instruct] The emotion expressed in your statement is happiness and pride. You are proud of your achievement and happy about the re...
```

[OLMo-2-0425-1] **Base → SFT → Instruct(SFT+DPO) 패턴 확인**

실험 II : 단계별 응답 패턴 비교

Q: 오늘 시험에서 만점을 받았다. 너무 행복하고 자랑스럽다. 표현된 감정은 무엇인가?

모델	응답	해석
Base	-	**무응답**
SFT	“표현된 감정은 자부심이다. 시험 성과에 대해 행복하고 자랑스러워하고 있다.”	문장형 응답으로 바뀌며 **감정의 이유**를 설명
Instruct(SFT+DPO)	“표현된 감정은 행복과 자부심이다. 당신은 자신이 이룬 성취에 성취에 자랑스러움을 느끼고 있으며…”	사용자의 문장을 더 자연스럽게 해석하고 **설명형 응답** 제공

Base < SFT < Instruct(SFT+DPO)

실험 III : TÜLU 데이터 기반 SFT 흐름 재현

- **Tülu(툴루):**
  LLM을 instruction-following 모델로 만들기 위해 공개된 instruction tuning 데이터와 post-training 모델 계열
  OLMo2-1B Base + TÜLU subset + LoRA SFT
  → Our TÜLU LoRA SFT

- **LoRA:**
  거대한 AI 모델의 **전체 가중치를 수정하지 않고 특정 목적**에 맞춰 빠르고 효율적으로 학습시키는 파인튜닝 기법
  $W' = W_0 + \Delta W$
  $\Delta W = BA \times \alpha/r$

```
trainable params: 1,048,576 || all params: 1,485,965,312 || trainable%: 0.0706
```

→ 전체 모델 중 0.0706%만 학습
LoRA adapter만 학습하여 OLMo2-1B를 경량 SFT로 재현

```
[Q] Why should you not use elevators during a fire?
[우리SFT  ] Elevators are not designed to be used during a fire. Elevators are not designed to be used during a fire. Elevators are
[공식SFT  ] Using elevators during a fire can be dangerous and is not recommended. Here are some reasons why:
```

LoRA adapter만 학습했음에도 질문에 대해 instruction-following 형태의 답변을 생성,
→ **논문의 post-training 절차를 제한된 자원에서도 재현 가능**

실험 IV : 자체 도메인 데이터 기반 LoRA SFT + DPO

데이터셋 구성: instruction-response 500개(7 Task)

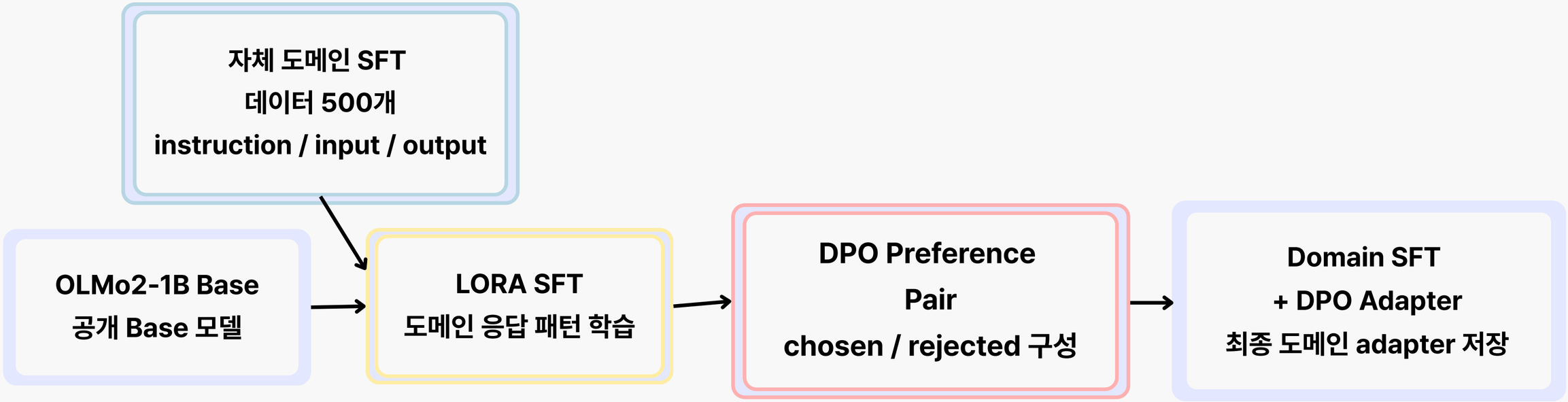

```
{
"dataset_name": "developmental_disability_work_sft_500_en",
"num_rows": 500,
"language": "en",
"purpose": "English version of the OLMo2-1B LoRA SFT mixed dataset for workplace support scenarios
"important_note": "This is an English translated/reconstructed version of the Korean synthetic/para
"original_korean_dataset": "developmental_disability_work_sft_500",
"task_distribution": {
  "work_support_situation_response": 120,
  "easy_read_rewriting": 90,
  "manager_response_guidance": 80,
  "job_coaching_checklist": 80,
  "safety_risk_situation": 70,
  "labor_rights_basics": 40,
  "customer_service_work_manners": 20
```


	id	instruction	input	output	task	language	source
0	DDWORK-SFT-0001	How should a manager speak and act in the foll...	Situation: The worker cannot ask for help.	It helps to prepare help-request phrases in ad...	manager_response_guidance	en	workplace_support_guideline_converted_en
1	DDWORK-SFT-0002	A worker with a developmental disability has d...	Situation: The worker is doing a office docume...	First, do not assume the worker is at fault. C...	work_support_situation_response	en	scenario_from_public_manual_en
2	DDWORK-SFT-0003	Explain the safety rule for a 'electrical outl...	Risk situation: electrical outlet	Do not touch an electrical outlet with wet han...	safety_risk_situation	en	workplace_safety_public_converted_en
3	DDWORK-SFT-0004	Rewrite the following sentence in plain langua...	Break time is time when a worker can step away...	Break time is time to stop working for a while...	easy_read_rewriting	en	KEAD_easy_read_converted_en
4	DDWORK-SFT-0005	A worker with a developmental disability feels...	Situation: The worker is doing a logistics cen...	First, do not assume the worker is at fault. C...	work_support_situation_response	en	scenario_from_public_manual_en

→ 7Task: 근로지원, 쉬운 설명, 관리자 응대, 체크리스트, 안전, 노동상식, 직장매너

실험 IV : 자체 도메인 데이터 기반 LoRA SFT + DPO

공개 OLMo2-1B Base를 자체 도메인 데이터로 확장




```
trainable params: 1,048,576 || all params: 1,485,965,312 || trainable%: 0.0706
```

실험 IV : 자체 도메인 데이터 기반 LoRA SFT + DPO

SFT 학습 로그 요약

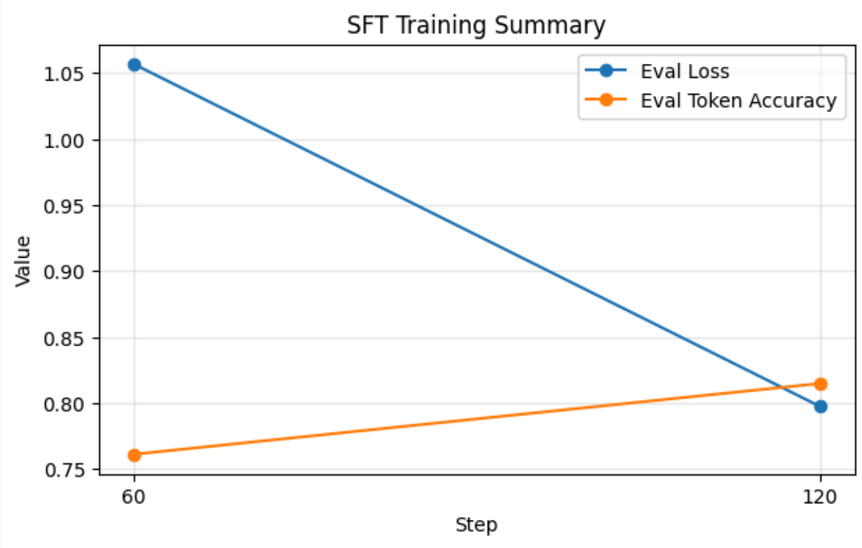
sft_train_log_en.csv에서 핵심 step만 추출

Stage	Step	Train Loss	Train Token Accuracy	Eval Loss	Eval Token Accuracy
SFT 중간	60	0.9735	0.7583	1.0570	0.7610
SFT 최종	120	0.8306	0.7859	0.7973	0.8147

DPO 학습 로그 요약

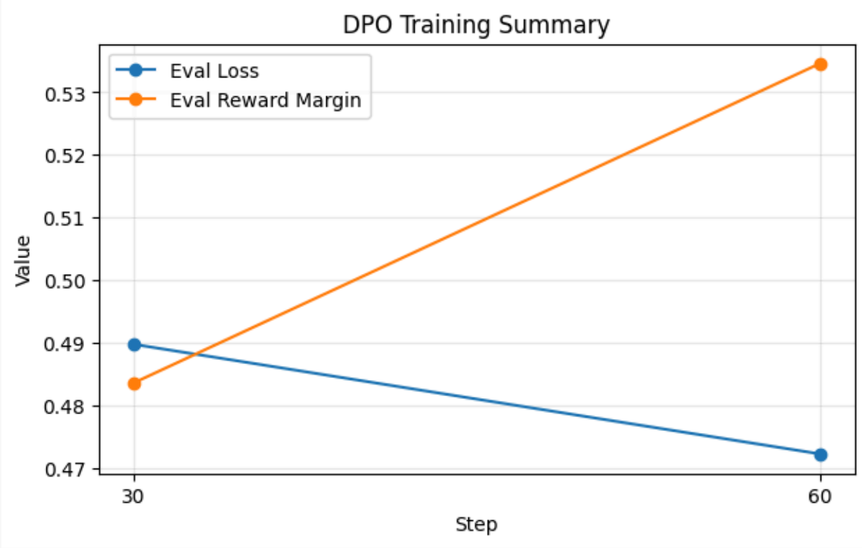
dpo_train_log_en.csv에서 핵심 step만 추출

Stage	Step	Train Loss	Train Reward Margin	Eval Loss	Eval Reward Accuracy	Eval Reward Margin
DPO 중간	30	0.4822	0.4972	0.4898	1.0000	0.4836
DPO 최종	60	0.4340	0.5925	0.4723	1.0000	0.5346



- **SFT** 학습이 진행되면서 **eval loss**는 1.0570에서 0.7973으로 **감소**했고, **eval token accuracy**는 0.7610에서 0.8147로 **증가**. 이는 모델이 자체 도메인 SFT 데이터의 **instruction-response 패턴을 학습했음**을 보여줌.

- **DPO** 학습이 진행되면서 **eval loss**는 0.4898에서 0.4723으로 **감소**했고, **eval reward margin**은 0.4836에서 0.5346으로 **증가**. 이는 chosen 응답을 rejected 응답보다 더 선호하는 방향으로 학습이 진행되었음을 보여줌.



실험 IV : 자체 도메인 데이터 기반 LoRA SFT + DPO

최종 SFT+DPO 자체 도메인 파인 튜닝 모델 직접 질의 결과

```
Instruction을 입력하세요. 종료하려면 q 입력: How should a manager speak and act in the following situation when supporting a worker with a developmental disability?
Input을 입력하세요. 없으면 Enter: Situation: The worker keeps checking the time to leave

[모델 응답]
Do not assume the worker is careless. Check the work environment and the support system. Give one-step instructions instead of many choices. Give praise for what the worker did well.

Instruction을 입력하세요. 종료하려면 q 입력: How should a manager speak and act in the following situation when supporting a worker with a developmental disability?
Input을 입력하세요. 없으면 Enter: Situation: The worker cannot ask for help.

[모델 응답]
Do not assume the worker is lazy. Check which support method is best. If you do not know which support method is best, ask the person who supports the worker. If you do not know how
```

질의_1

- **상황**: 근로자가 퇴근 시간을 계속 확인
- **응답**: 근로자를 부주의하다고 단정하지 않고, 근무 환경과 지원 체계를 먼저 확인하라고 안내. 또한 여러 선택지를 한 번에 주기보다 한 단계씩 지시하고, 잘한 부분을 칭찬하도록 응답.

질의_2

- **상황**: 근로자가 도움을 요청하지 못함
- **응답**: 근로자를 게으르다고 단정하지 않고, 어떤 지원 방식이 적절한지 확인하도록 안내. 필요하면 해당 근로자를 지원하는 담당자에게 확인하라고 응답.

비교(IV): Base · Our SFT · 도메인 SFT · SFT+DPO · 공식 SFT 비교

```
============================================================
PART 4. 5개 모델 도메인 프롬프트 비교
============================================================

[Q1] How should a workplace supervisor support an employee with developmental disabilities during onboarding?
------------------------------------------------------------
[Base         ]
[Our_SFT      ] The supervisor should provide the employee with a clear understanding of the job and the company's policies and procedures. The supervi
sor should also...
[Domain_SFT   ] First, explain the work task in simple language. Use pictures or symbols to help the worker understand. Give one instruction at a time
instead of many...
[Domain_DPO   ] First, explain the work task in simple language. Use pictures or symbols to help the worker understand. Give one instruction at a time
instead of many...
[Official_SFT ] 1. Provide clear and consistent instructions: Ensure that the employee has a clear understanding of their responsibilities and expectat
ions during onb...

[Q2] A worker with a developmental disability has difficulty matching the expected work pace. How should a support person help?
------------------------------------------------------------
[Base         ] A. The worker should be given a job that is within his or her ability. B. The worker should be given a job that is within the worker's
ability. C. The...
[Our_SFT      ] The worker should be given a task that is not too difficult and that is not too easy. The worker should be given a task that is not too
difficult and ...
[Domain_SFT   ] First, check the current situation. Record the task, the time it takes, and the support method used. Do not assume the worker's difficu
lty is the same...
[Domain_DPO   ] First, check the current task and the worker's current ability. Do not assume the difficulty is the same for all tasks. Use a step-by-s
tep approach an...
[Official_SFT ] A support person can help a worker with a developmental disability by providing the necessary accommodations and support to ensure they
can keep up wi...

[Q3] How should a manager speak and act when a worker with a developmental disability cannot ask for help?
------------------------------------------------------------
[Base         ] How should a manager speak and act when a worker with a developmental disability cannot understand the instructions? How should a manag
er speak and ac...
[Our_SFT      ] A manager should speak and act in a way that is respectful and considerate of the worker's needs. The manager should also be aware of t
he worker's str...
[Domain_SFT   ] First, do not assume the worker is at fault. Check the situation carefully. If you do not understand what the worker said, repeat it sl
owly and clearl...
[Domain_DPO   ] First, do not assume the worker is at fault. Check the situation carefully. If you do not understand what the worker said, repeat it po
litely. If you ...
[Official_SFT ] As a manager, it's important to approach this situation with empathy and understanding. Here are some tips on how to communicate effect
ively with a wo...

[Q4] What safety rules should be explained to a worker with a developmental disability at a new workplace?
------------------------------------------------------------
[Base         ] What safety rules should be explained to a worker with a cognitive disability at a new workplace?

What safety rules should be explained to a worker w...
[Our_SFT      ] The worker should be informed of the safety rules that are in place at the new workplace. The worker should be informed of the safety r
ules that are i...
[Domain_SFT   ] First, the workplace should be divided into safe and unsafe areas. Second, the worker should be given a warning sign if they are doing
something dange...
[Domain_DPO   ] First, the workplace should be divided into safe and unsafe areas. Second, the worker should be given a checklist of what to do and wha
t not to do. Th...
[Official_SFT ] 1. Proper personal protective equipment (PPE) use: Explain the importance of wearing appropriate PPE, such as gloves, goggles, and mask
s, to protect a...
```

- 발달장애 직장 도메인 프롬프트 4개를 모델에 동시에 입력하여 **응답 비교**

[Q1] 신규 입사 시 관리자가 발달장애 근로자를 어떻게 도와줘야 하나요?
[Base] -
[Domain_SFT,DPO] 쉬운 언어로 설명하고, “그림이나 기호를 활용하라”는 도메인 특화 응답을 생성

[Q3] 도움을 요청하지 못하는 근로자에게 관리자가 어떻게 다가가야 하나요?
[Base] 질문 반복
[Domain_SFT, DP0] “근로자를 탓하지 말고 상황을 먼저 파악하라”는 도메인 메뉴얼 기반 응답을 생성

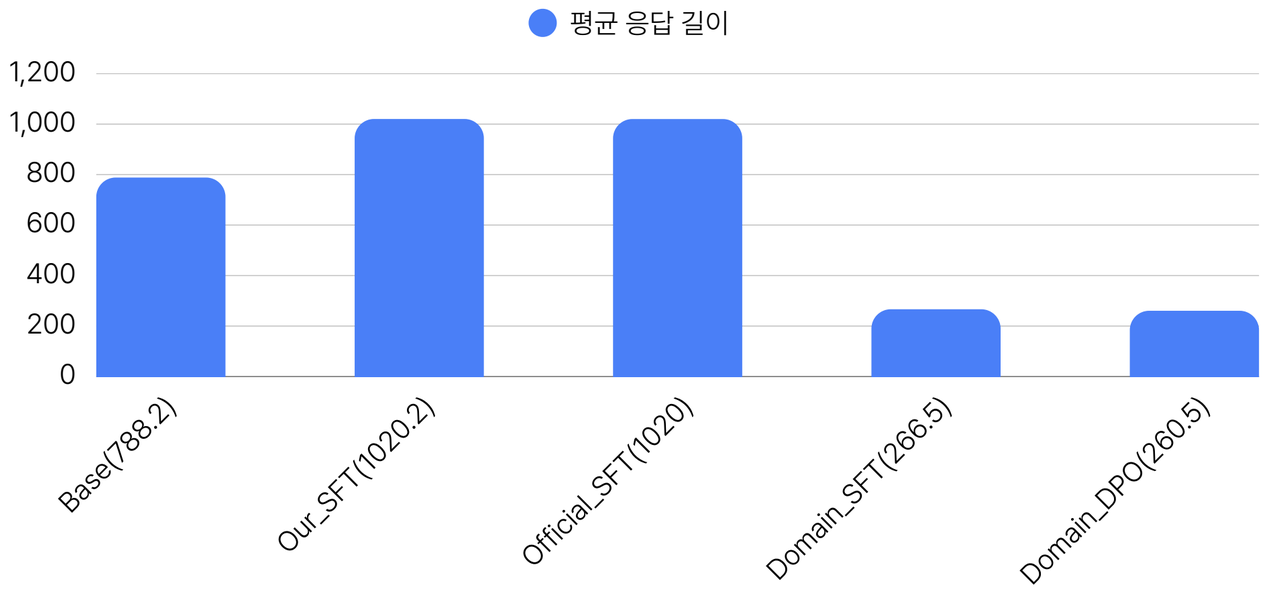
[Q2] 업무 속도가 느린 근로자를 어떻게 도와줘야 하나요?
[Base] 엉뚱한 답변 생성
[Domain_SFT, DPO] 현재 상황을 먼저 기록하고, 난이도를 개인별로 다르게 적용하라는 실용적인 답변

[Q4] 새 직장에서 안전 규칙을 어떻게 설명해야 되나요?
[Base] 질문 반복
[Domain_SFT, DP0] 안전 구역과 위험 구역을 나누고 경고 표지를 활용하라는 현장 중심 응답을 생성

비교(IV): Base · Our SFT · 도메인 SFT · SFT+DPO · 공식 SFT 비교

```
=== 모델별 평균 응답 길이 ===
model
Base             788.2
Domain_DPO       260.5
Domain_SFT       266.5
Official_SFT    1020.0
Our_SFT         1020.2
Name: resp_len, dtype: float64

============================================================
결론: 공개 가중치 덕분에
      Base → 우리SFT → 도메인SFT → 도메인DPO → 공식SFT
      전 단계 추적 및 도메인 확장 모두 가능
============================================================
```



- 비교(4)는 공개 가중치 덕분에
  Base, Our SFT, 도메인 SFT, DPO, 공식 SFT를 같은 프롬프트로 비교할 수 있음을 보여줌

- 그 결과 도메인 **SFT/DPO 모델**은 장황한 범용 설명보다,
  발달장애인 근로지원 상황에 맞는 간결하고 단계적인 응답 경향을 보임

03 TAKE AWAY

연구 의의/한계



1. 모델 구축에 필요한 전체 파이프라인을 **투명하게 공개**
2. 전 세계 연구자들이 직접 검증하고 발전시킬 수 있는 **생태계 기반** 완성
3. 학습 데이터가 **영어**에 **편중**되어 있으며, **유해 데이터 잔존 가능성** 존재함
4. 학습 단계에서 **실패 로그 누락**되어 있으며 **편향, 환각 현상** 남아 있음
5. **실제 체감 성능 간의 괴리** 존재함

03 TAKE AWAY

연구 방향 및 최근 동향



1. 현재의 7B를 넘어, 더 가볍거나 거대한 **다양한 크기의 모델 개발** 계획

2. 텍스트 영역을 벗어나 시각, 청각 등 **다양한 형태의 데이터 학습 및 추론 도입 계획**

3. 새로운 데이터셋, 새로운 평가 방식 도입하여 **생태계 확장** 계획

4. 환각이나 편향된 결과를 출력 했을때 원본 데이터를 역추적하는 **OImoTrace 도입**

5. 필요 파라미터만 활성화하는 OLMoE 도입으로 연산 비용을 줄임
   또한 Llama 3.1을 뛰어 넘고 **GPT-4o mini에 필적**하는 성능 입증

프로젝트 연결 : OLMo → 발달 장애 근로자를 위한 직장 의사소통 피드백 서비스

항목	내용
기능	상황별 음성 답변을 입력받아 표현 적절성 **피드백** + **대안 표현** 제공 (훈련 목적)
데이터	장애인 고용공단 공개 매뉴얼 기반 **상황-표현 쌍 500개** (직접 제작·검수)
모델/도구	**OLMo2-1B** + **LoRA**(SFT+DPO), **STT** 모듈
평가 지표	표현 적절성 **정확도, 응답 지연시간** (latency)
왜 OLMo인가	가중치 공개 → 닫힌 모델(API) 불가능한 도메인 **특화 파인튜닝** 가능

Q&A

질문과 답변 시간입니다

본 연구의 **결론**과 **향후 연구 방향**에 대해 질문을 받겠습니다.
연구 방법론, 분석 결과, 한계점 등 어떤 부분이든 편하게 질문해 주세요.